

LEER Y ESCRIBIR ARCHIVOS CON PANDAS.

LEER ARCHIVOS MEDIANTE PANDAS

Puedo leer archivos mediante pandas, no precisamente solo archivos CSV, en el siguiente ejemplo se leera un archivo de Excel

```
import pandas as pd
```

```
ruta_excel = '/home/javier/Documentos/Programas/Python/\
FedeScienceData/Z_ArchivosExternos/Compras_desde_ads.xlsx'
```

```
ruta_xml = '/home/javier/Documentos/Programas/Python/\
FedeScienceData/Z_ArchivosExternos/Valores de acciones.xml'
```

```
df1 = pd.read_excel(ruta_excel)
print(df1)
```

```
# tengo problemas para poder leer archivos xml
# df2 = pd.read_xml(ruta_xml)
# print(df2)
```

RESULTADO.

	Id_usuario	Genero	Edad	Salario_estimado	Comprado
0	15624510	Masculino	19	19000	0
1	15810944	Masculino	35	20000	0
2	15668575	Femenino	26	43000	0
3	15603246	Femenino	27	57000	0
4	15804002	Masculino	19	76000	0
..	...	...	...	...	...
395	15691863	Femenino	46	41000	1
396	15706071	Masculino	51	23000	1
397	15654296	Femenino	50	20000	1
398	15755018	Masculino	36	33000	0
399	15594041	Femenino	49	36000	1

[400 rows x 5 columns]

ESCRIBIENDO ARCHIVOS.

De igual manera podemos también escribir archivos, en el siguiente ejemplo se escribirá un archivo en excel.

```
import pandas as pd

numeros = { 'romanos' : ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V'],
            'arabigos': [1, 2, 3, 4, 5],
            'binarios' : ['0001', '0010', '0011', '0100', '0101'],
            'texto' : ['uno', 'dos', 'tres', 'cuatro', 'cinco']}

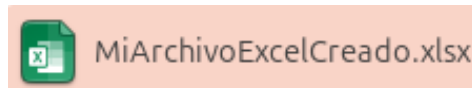
df = pd.DataFrame(numeros)
print(df)

# Agregamos una serie de fechas
df['fechas'] = pd.Series(pd.date_range('20250101', periods=5))
print(df)

# Vamos a llevarlo a excel
ruta = '/home/javier/Documentos/Programas/Python/\
FedeScienceData/Z_ArchivosExternos/MiArchivoExcelCreado.xlsx'
```

df.to_excel(ruta)

RESULTADO. El resultado es la escritura de un archivo en la ruta especificada con el nombre indicado



Pero si examinamos el contenido del archivo vemos lo siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G
1		romanos	arabigos	binarios	texto	fechas	
2	0	I		1 0001	uno	2025-01-01 00:00:00	
3	1	II		2 0010	dos	2025-01-02 00:00:00	
4	2	III		3 0011	tres	2025-01-03 00:00:00	
5	3	IV		4 0100	cuatro	2025-01-04 00:00:00	
6	4	V		5 0101	cinco	2025-01-05 00:00:00	
7							

Podemos ver la primera columna que contiene el índice, para eliminarlo podemos agregar el argumento **index=False** a nuestro código, por defecto el valor es **True**, por esta razón es que escribe como primer columna el valor del índice.

df.to_excel(ruta, index=False)

ESCRIBIR EL ARCHIVO EXCEL SIN LA COLUMNA DEL ÍNDICE.

```
import pandas as pd

numeros = { 'romanos' : ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V'],
            'arabigos': [1, 2, 3, 4, 5],
            'binarios' : ['0001', '0010', '0011', '0100', '0101'],
            'texto' : ['uno', 'dos', 'tres', 'cuatro', 'cinco']}

df = pd.DataFrame(numeros)
print(df)

# Agregamos una serie de fechas
df['fechas'] = pd.Series(pd.date_range('20250101', periods=5))
print(df)

# Vamos a llevarlo a excel
ruta = '/home/javier/Documentos/Programas/Python/\
FedeScienceData/Z_ArchivosExternos/MiArchivoExcelCreado2.xlsx'
df.to_excel(ruta, index=False)
```

RESULTADO. Nuevamente el resultado es un archivo de Excel, la diferencia es que ahora no contiene como primera columna el índice.



MiArchivoExcelCreado2.xlsx

	A	B	C	D	E
1	romanos	arabigos	binarios	texto	fechas
2	I	1	0001	uno	2025-01-01 00:00:00
3	II	2	0010	dos	2025-01-02 00:00:00
4	III	3	0011	tres	2025-01-03 00:00:00
5	IV	4	0100	cuatro	2025-01-04 00:00:00
6	V	5	0101	cinco	2025-01-05 00:00:00

ESCRIBIR DATOS EN UN ARCHIVO CSV.

```
import pandas as pd

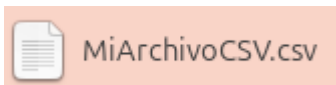
numeros = { 'romanos' : ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V'],
            'arabigos': [1, 2, 3, 4, 5],
            'binarios' : ['0001', '0010', '0011', '0100', '0101'],
            'texto' : ['uno', 'dos', 'tres', 'cuatro', 'cinco']}

df = pd.DataFrame(numeros)
print(df)

# Agregamos una serie de fechas
df['fechas'] = pd.Series(pd.date_range('20250101', periods=5))
print(df)

# Vamos a llevarlo a excel
ruta = '/home/javier/Documentos/Programas/Python/\
FedeScienceData/Z_ArchivosExternos/MiArchivoCSV.csv'
df.to_csv(ruta, index=False)
```

RESULTADO. El resultado es la creación de un archivo CSV.



Podemos revisar su contenido mediante un editor de textos o abrirlo con excel.

Contenido del archivo

```
romanos,arabigos,binarios,texto,fechas
I,1,0001,uno,2025-01-01
II,2,0010,dos,2025-01-02
III,3,0011,tres,2025-01-03
IV,4,0100,cuatro,2025-01-04
V,5,0101,cinco,2025-01-05
```